



REVERSE YOUR FUTURE

Glitch me et glitch moi sont dans une auto

www.quarkslab.com

Philippe AZALBERT

Barbhack 2026

26/08/2026

Quarkslab
REVERSE YOUR FUTURE

SUPER FAULT TURBO+: DOUBLE COMBO

DEBUG PASSWORD BYPASS EDITION



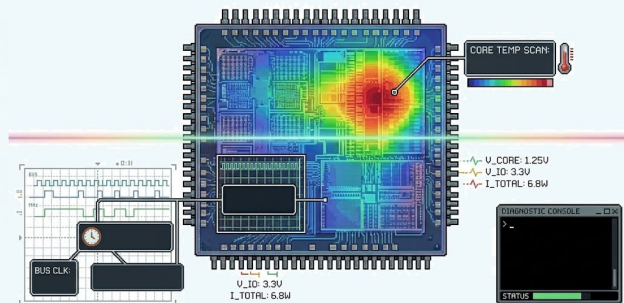
21ème siècle

Un audit en boîte
noire,
un firmware
protégé...

Des héros prêts à
affronter
les protections
de deux
microcontrôleurs
automobiles...



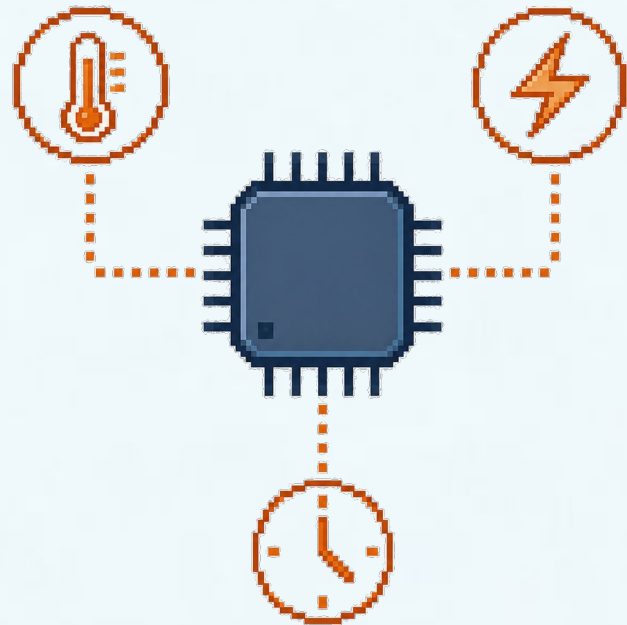
Silicium 101



Analyse: Système électronique

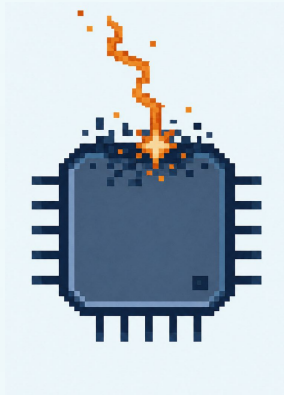
Conçu pour fonctionner à une **plage de fonctionnement** donnée:

- Tension
- Vitesse d'horloge
- Température
- ...



Objectif: Bit-flip

- Influencer sur les paramètres de fonctionnement
- Provoquer un **état d'instabilité**
- Générer des **corruptions** sur les données stockées, les bus internes...



1



0

Effets: 1 - bypass d'instruction

Assembleur (ARM)

```
add  r1, r7, #8 {var_b0}  
add  r3, r7, #0xc {var_ac}  
movs r2, #4  
mov  r0, r3 {var_ac}  
bl   #memcmp  
str  r0, [r7, #0x6c]  
ldrb r3, [r7, #0x6C]  
cmp  r3, #0 // 0x00 0x2B  
bne  #print_UART_error // 0x0A 0xD1
```

Incidence de bit-flips

```
add  r1, r7, #8 {var_b0}  
add  r3, r7, #0xc {var_ac}  
movs r2, #4  
mov  r0, r3 {var_ac}  
bl   #memcmp  
str  r0, [r7, #0x6c]  
ldrb r3, [r7, #0x6C]  
ldrb r0, [r0, #0xc] // 0x00 0x7B - 3 bits  
stm  r1!, {r1, r3} // 0x0A 0xC1 - 1 bit
```

Effets: 2 - contournement de sécurité

Code

```
uint32_t OTP_values[8];  
read_OTP(&OTP_values);  
  
if (OTP_values[0] != 0xDEADBEEF) {  
    allows_JTAG();  
}
```

Effets: 3 - contrôle du programme

Instruction	Opcode	Bits
add r0, r0, #0x01	0x01 0x00 0x80 0xe2	00000001 00000000 10000000 11100010
add r0, pc, #0x01	0x01 0x00 0x8f 0xe2	00000001 00000000 10001111 11100010

SÉLECTION JOUEUR

CHOISISSEZ VOTRE GLITCHER



Voltage



Clock



Laser



EMFI

Clock glitching

Capacités spéciales:

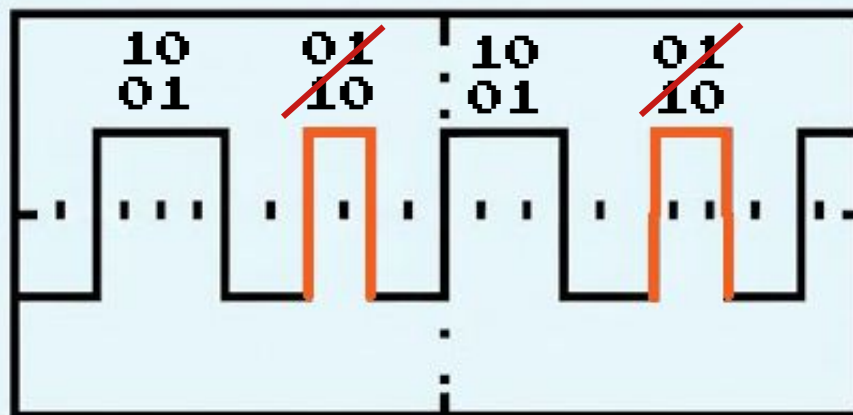
- Envoi un court signal d'horloge
- Génère des sauts d'instruction



Limitations:

- Nécessite un puce utilisant un signal d'horloge externe

Clock glitching



Voltage glitching

Capacités spéciales:

- Modifie brièvement la tension du système
- Peu de paramètres à contrôler



Limitations:

- Peut détruire le système attaqué

Voltage glitching



EMFI glitching

Capacités spéciales:

- Génère une onde électromagnétique, modifiant l'état électrique du système attaqué
- Non invasif, ne nécessite aucune modification physique du système attaqué



Limitations:

- Résultat dépendant de la sonde utilisée, sa polarité...
- Positionnement spatial (X/Y) complexifiant la recherche des paramètres de faute

EMFI glitching



Laser glitching

Capacités spéciales:

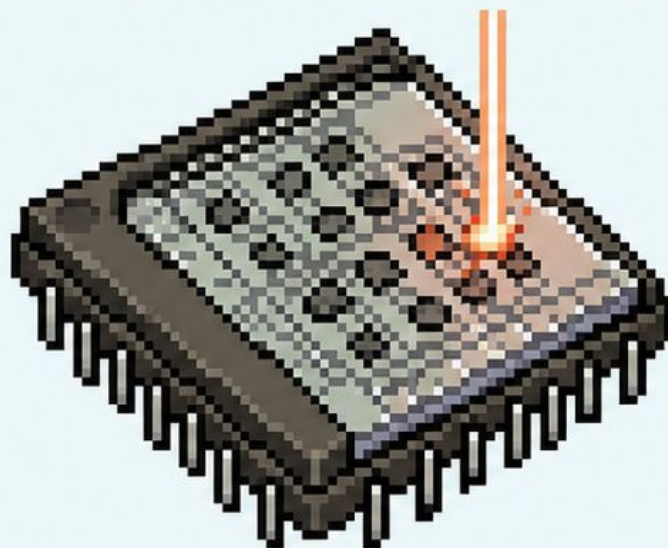
- Modifie l'état électrique des transistors ciblés
- Attaque avec un effet très contrôlé



Limitations:

- Mise en oeuvre très invasive

Laser glitching





Plan d'attaque

RECONNAISSANCE



PRÉPARATION





Déclencheur



Délai





Injection

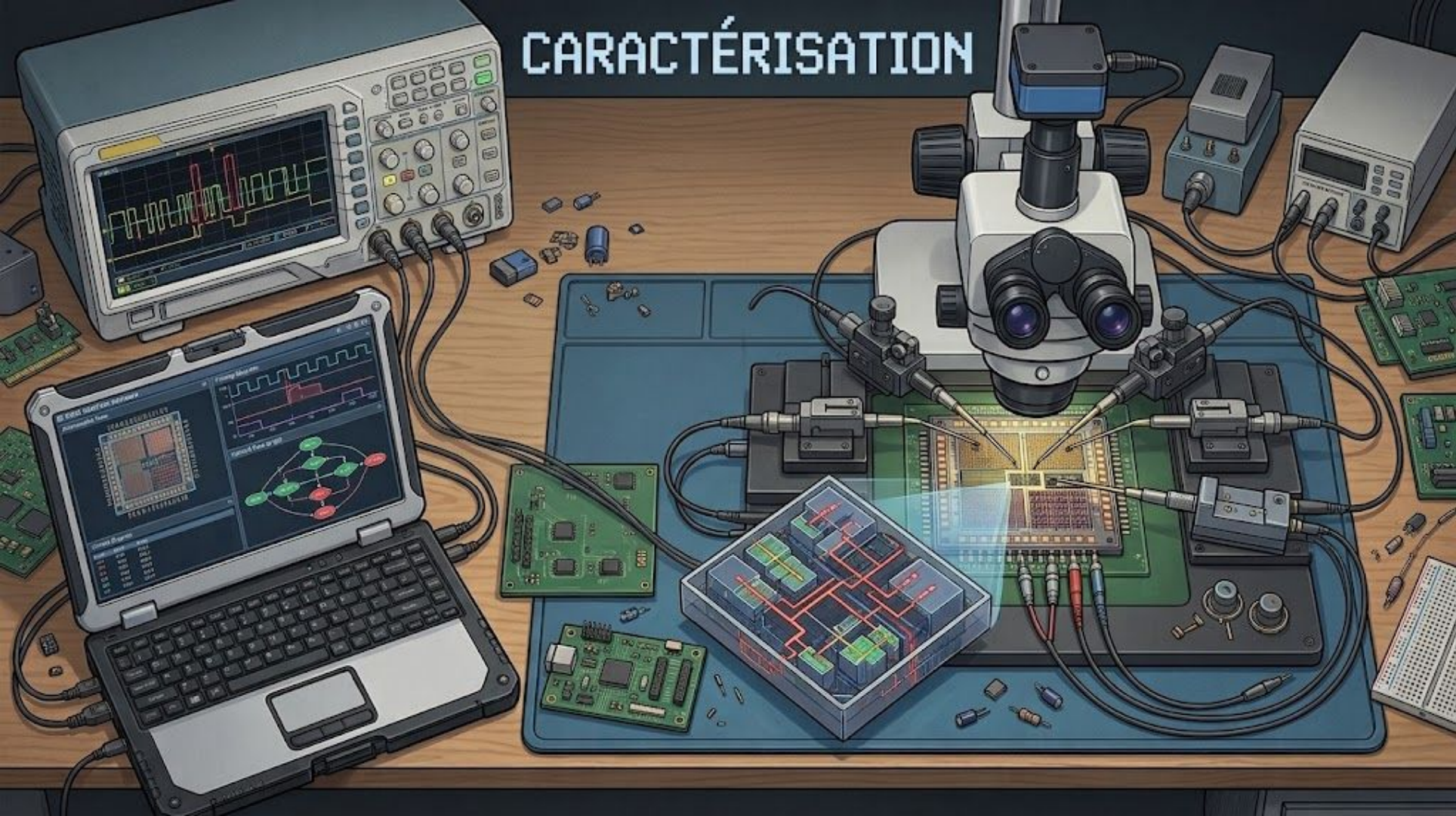


Observation

Attaque: Éléments clés

- Le déclencheur doit être **déterministe**
- L'attaque doit être optimisée pour viser le plus grand nombre d'**itérations par seconde**

CARACTÉRISATION



Caractérisation

- Permet d'identifier les **paramètres** générant une faute
- Voir de comprendre les **effets générés**
- Une bonne **caractérisation** nécessite des **retours détaillés** (Hard Fault, ...)
- L'utilisation d'un **script de test** sur une **cible programmable** est recommandé

Script de test traditionnel

```
volatile int y, z, result = 0;

void main() {
    set_trigger_high();
    for (y = 0; y < 500; y++) {
        for (z = 0; z < 500; z++) {
            result ++;
        }
    }
    set_trigger_low();
    printf(result);
}
```



Script de test optimisé

```
#define ADD1 ADD r0, r0, #0x01
```

```
#define ADD2 ADD1 ADD1
```

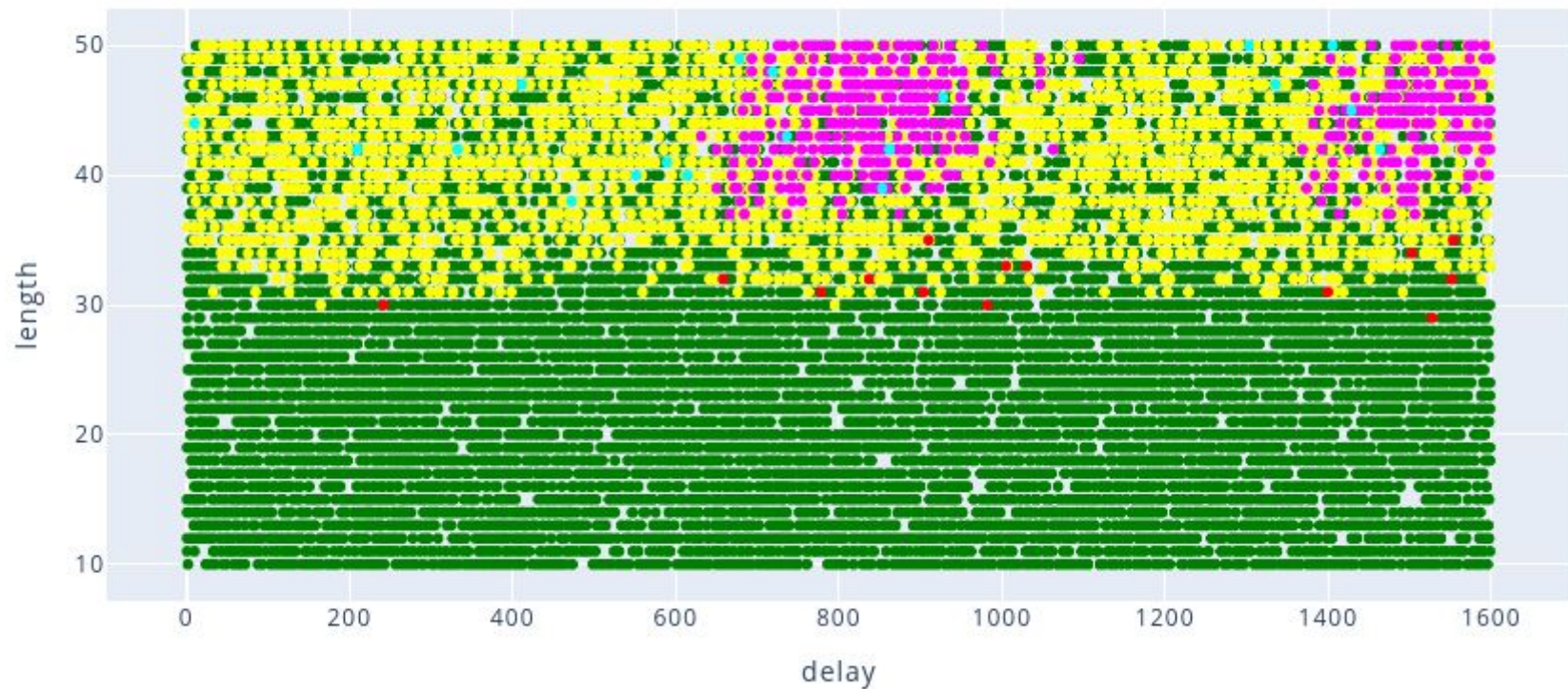
```
...
```

```
#define ADD1024 ADD512 ADD512
```

```
void main() {  
    int result = 0;  
    set_trigger_high();  
    __asm(ADD1024)  
    set_trigger_low();  
    __asm("MOV %0, r0":"=r"(result));  
    printf("XXXX%08xYYYYYY%08xZZZZ, result, result);  
}
```



Résultats



Niveau 1: RH850



Renesas - RH850/F1KM

Accès de debug:

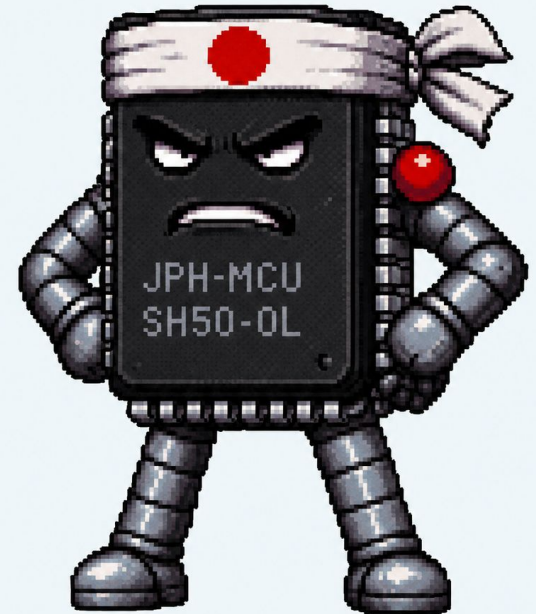
- Commandes **UART** propriétaires **documentées**

Protection:

- **Verrouillage permanent** de l'accès
- Mot de passe **ID Code** de 16 octets

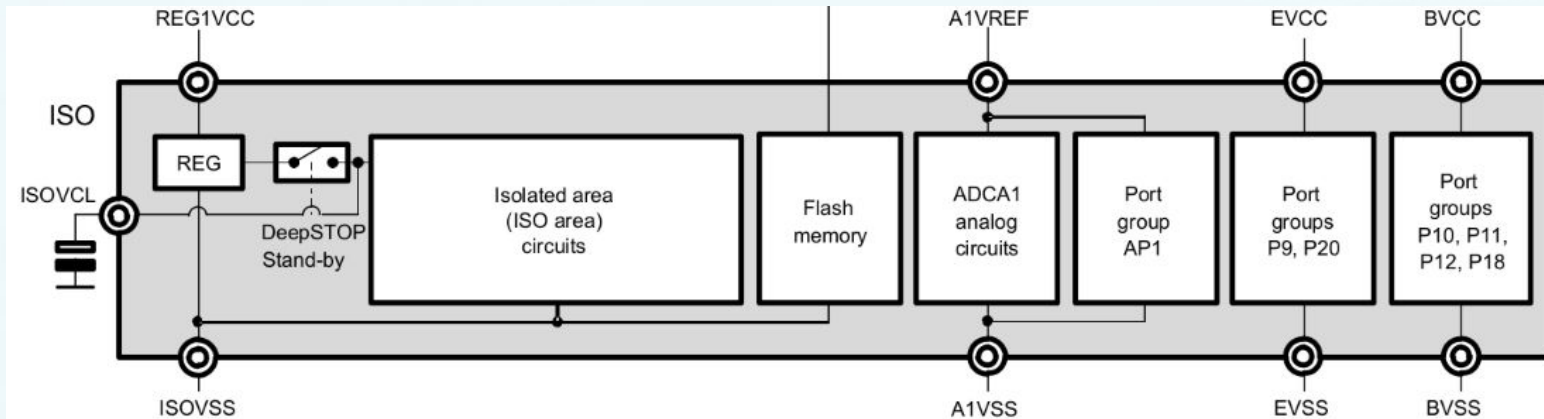
Pouvoir spécial:

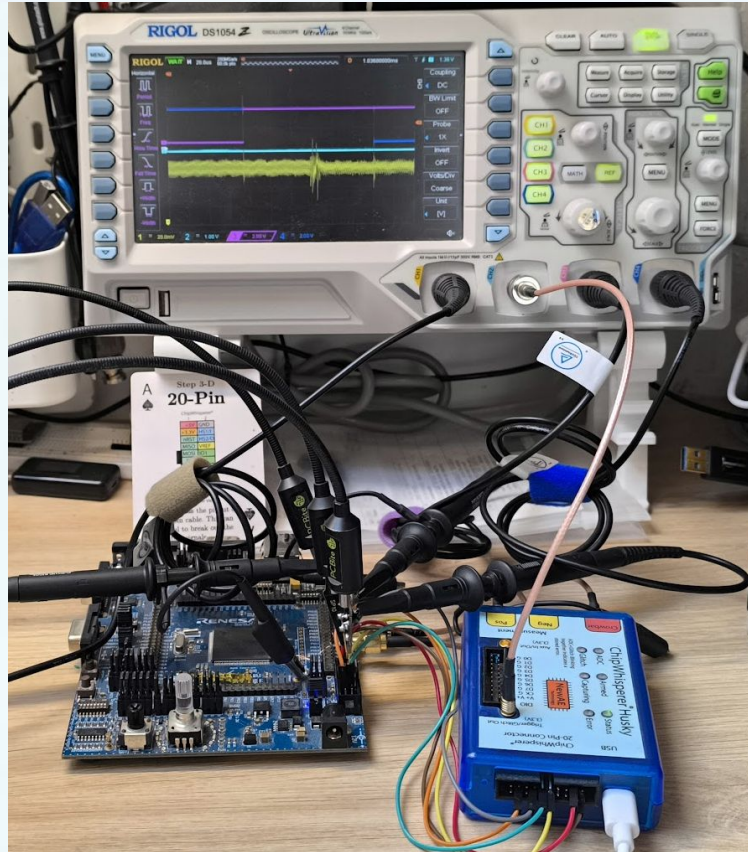
- ???



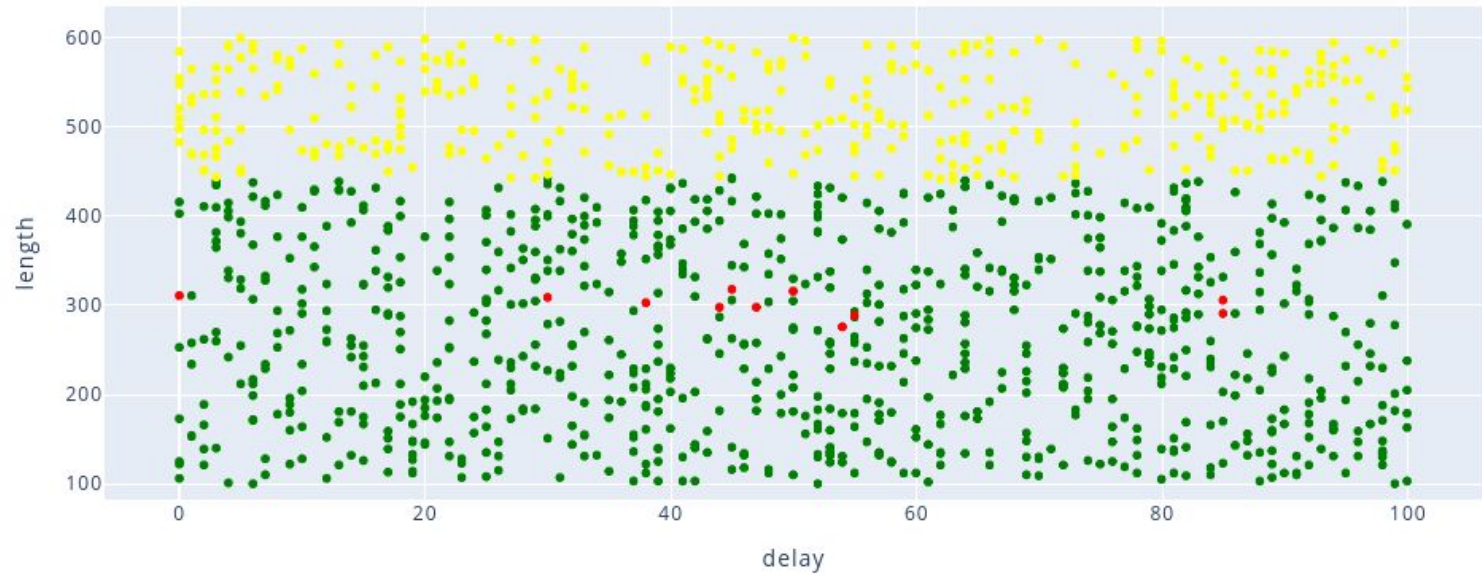
Préparation de la cible

- Attaque par **voltage glitching**
- Ciblant le **régulateur interne** ISOVCL
- Retrait des condensateurs connectés aux pins **ISOVCL**

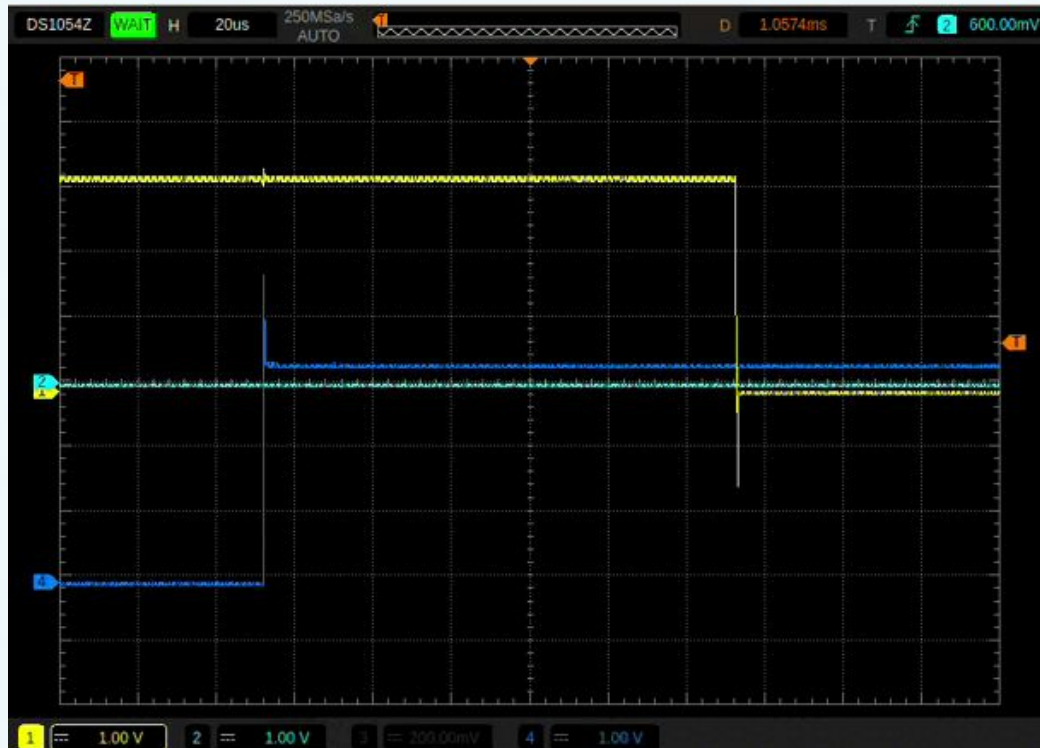




Caractérisation



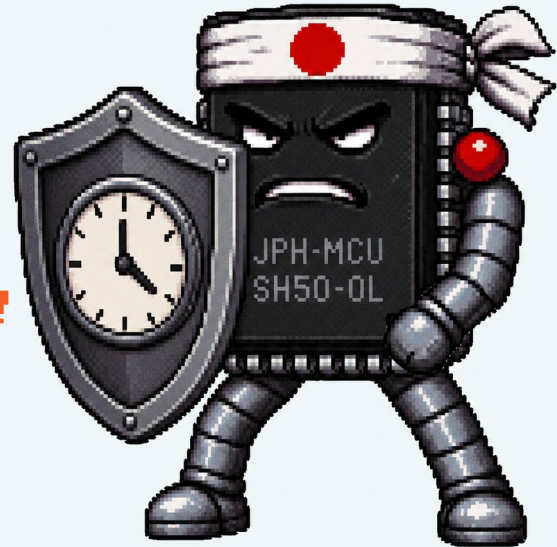
Déclencheur



Problème: jitter

- Le déclencheur n'est pas assez **déterministe**
- Un succès après 2 jours de glitch...

**Pouvoir
spécial !**



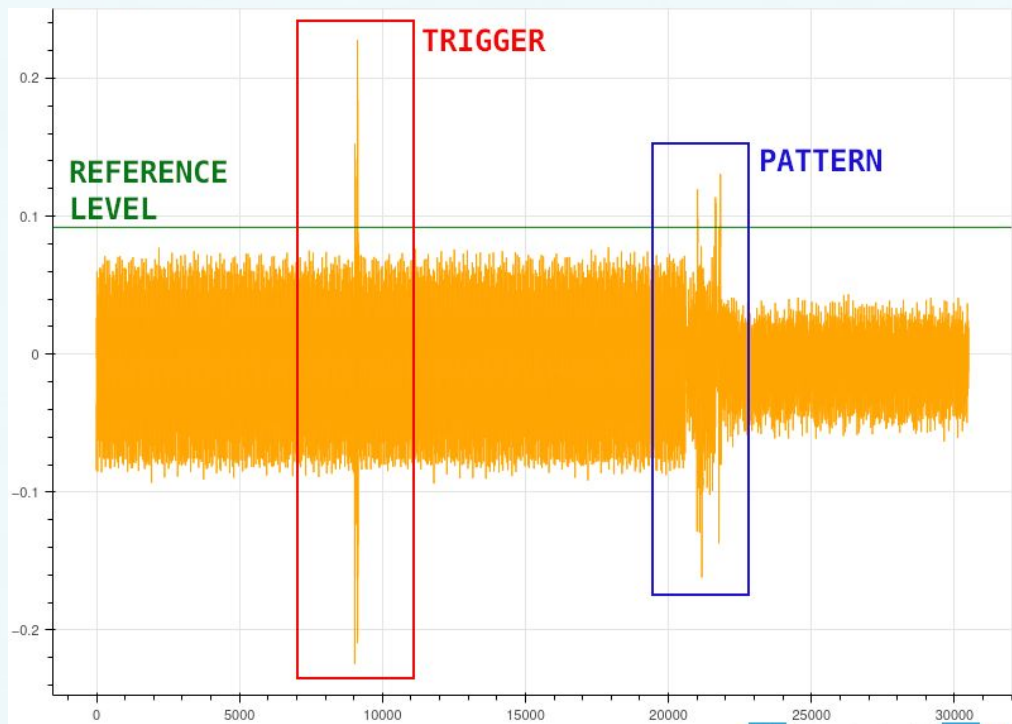
Analyse side-channel



Analyse side-channel

- Analyse de la consommation d'énergie sur le pin **ISOVCL**
- **Capture de traces** avec
 - Chipwhisperer
 - Oscilloscope
- Identification d'un motif permettant la **localisation** de la vérification du mot de passe

Double déclencheur



Succès !

```
$ python3 run_IDCODE_glitch.py  
Delay: 537 Width: 18, Crash: 2, Reset: 25: 0%|      | 88/168000  
[01:10<35:02:39, 1.33it/s]
```

```
IDCODE response: b'\x81\x00\x01\x3a\xc5\x03'
```

```
Reading option 3a: R7F701648
```

```
Glitched with delay 537 and width 18 in 88 attempts
```

Persistence

- Modification de l'**ID Code** à 16x 0xFF
- **Aucun effacement** de la mémoire avec cette opération
- **Accès permanent** à l'équipement:
 - Altération du firmware
 - Debug GDB
 - ...



Niveau 1: RH850

Terminé



Démo !



Niveau 2: TC275



Infineon/Aurix - Tricore TC275

Accès de debug:

- Protocole synchrone propriétaire

Protection:

- Mot de passe 32 octets envoyé en 8 blocs de 4 octets

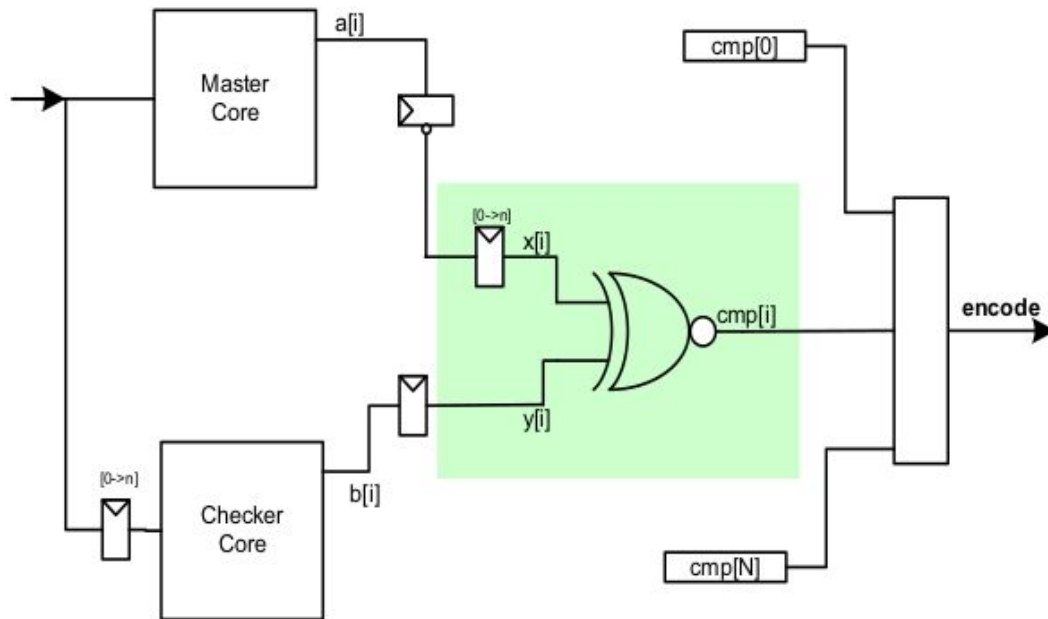
Pouvoir spécial:

- Lockstep



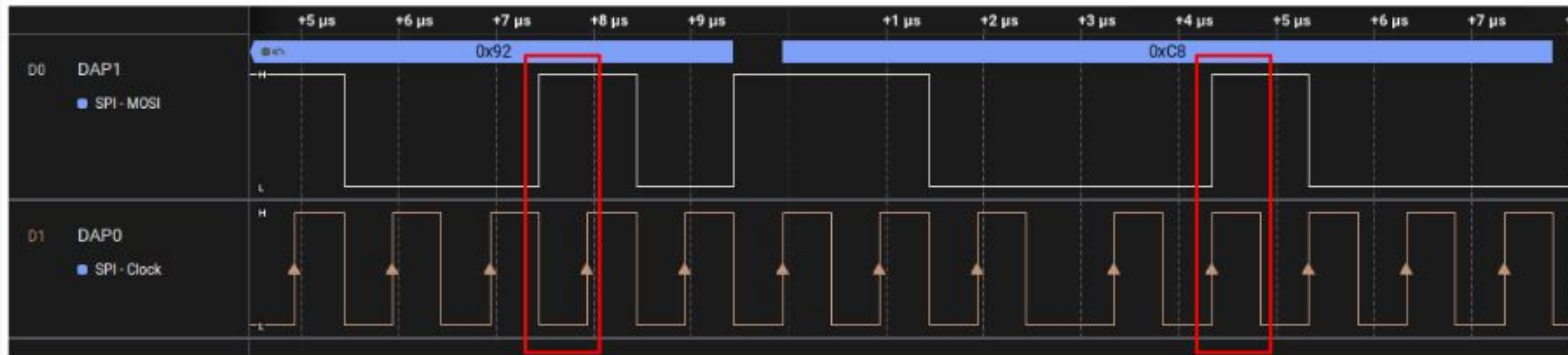
Lockstep

Lockstep Comparator Logic (LCL)



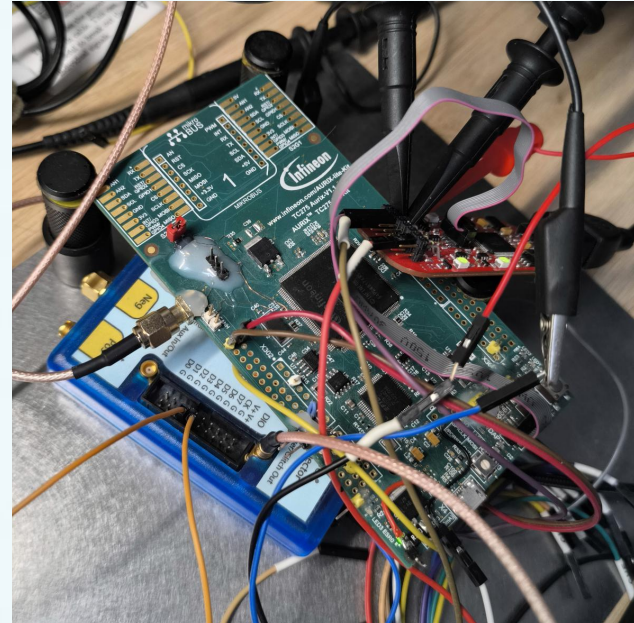
Protocole de debug

- Différentiation des requêtes / réponses selon le **signal d'horloge**
- Support open-source sur le repo [tricore-things](https://github.com/STMicroelectronics/tricore-things) pour initialiser la session de debug



Préparation de la cible

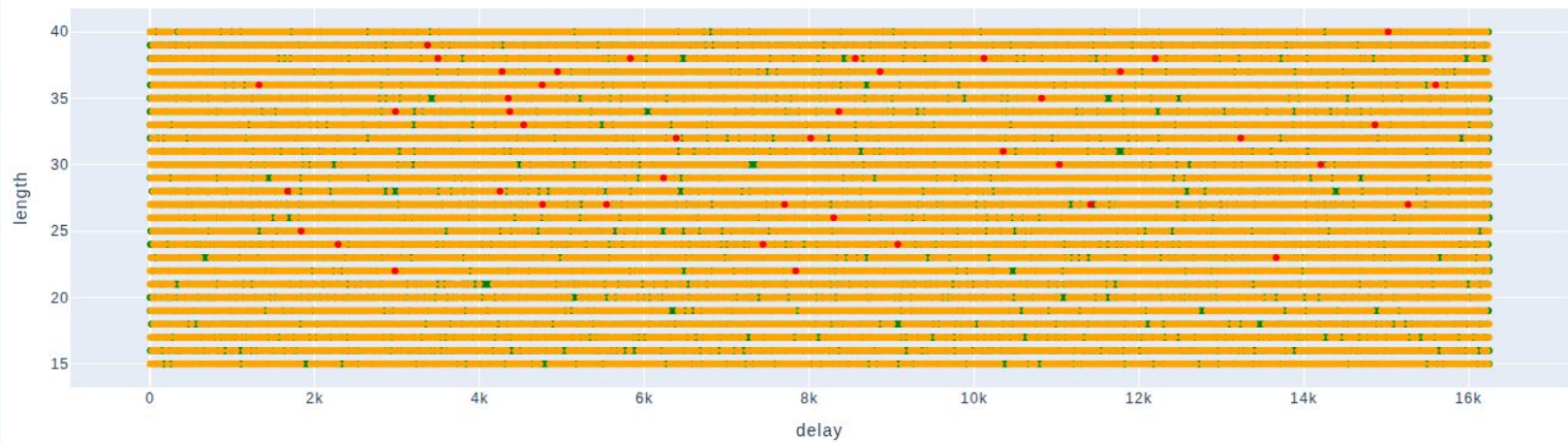
- Attaque par **voltage glitching**
- Ciblant les pins d'alimentation **VCC**
- Retrait des condensateurs connectés aux pins **VCC**



Caractérisation



Attaque mot de passe



Niveau 2: TC275 Terminé



Questions ?





10, Boulevard Haussmann
75009 PARIS

www.quarkslab.com